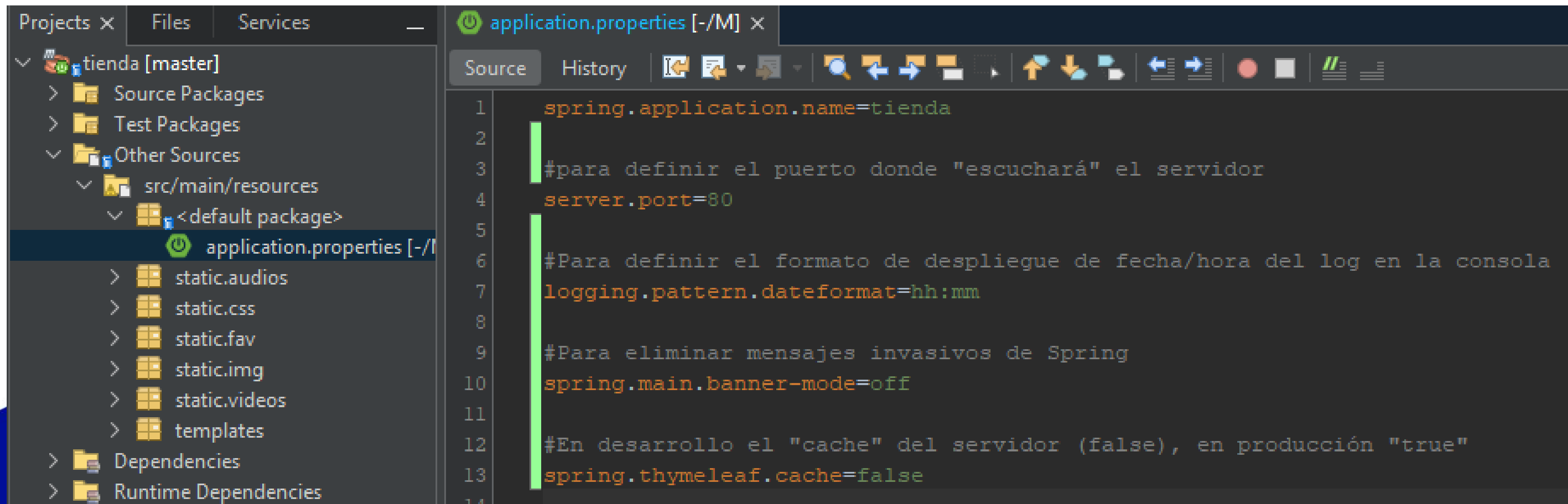


Web y Patrones
Semana 2
Bootstrap, Fragmentos e Internacionalización

Application.properties

Modificando propiedades

Se agregan las instrucciones definidas en la imagen adjunta; el archivo **application.properties**. Si el servidor web está ejecutándose se debe detener y ejecutarlo de nuevo. Ahora es solo “**localhost**” sin el puerto.



The screenshot shows an IDE interface with a project named 'tienda [master]'. The 'Files' tab is active, showing the project structure. The 'application.properties' file is selected in the 'src/main/resources' directory. The file content is displayed in the editor, showing various Spring configuration properties.

```
1 spring.application.name=tienda
2
3 #para definir el puerto donde "escuchará" el servidor
4 server.port=80
5
6 #Para definir el formato de despliegue de fecha/hora del log en la consola
7 logging.pattern.dateformat=hh:mm
8
9 #Para eliminar mensajes invasivos de Spring
10 spring.main.banner-mode=off
11
12 #En desarrollo el "cache" del servidor (false), en producción "true"
13 spring.thymeleaf.cache=false
14
```

Bootstrap y Thymeleaf

¿Qué incluye el paquete Bootstrap? **Estructura:**

Estructura:

- Bootstrap proporciona una estructura base para sistemas de cajas, estilos dinámicos y fondos.

CSS:

- Bootstrap provee una serie de estilos globales configurados y mejorados que van desde las etiquetas elementales de HTML a un gran banco de etiquetas personalizadas.

Componentes:

- Provee decenas de componentes ya definidos, que incluyen íconos, navegaciones, ventanas de alerta, diálogos, etc.

JavaScript

- Provee decenas de componentes programados para desarrollar una serie de acciones requeridas, incluso en la definición de alertas.

Bootstrap y Thymeleaf

Vistas

Filas y columnas

- Bootstrap está desarrollado para ser responsivo, divide el ancho de un segmento (pantalla) en 12 columnas.
- Es bastante usual colocar una clase tipo “**container**” que agrupará todos los demás elementos, filas, columnas y demás.
- Las columnas se agrupan de manera que sumen 12. Por ejemplo:
 - **col-md-6** agrupa 6 columnas lo que significa que es la mitad de la pantalla.
 - Una columna que utiliza la clase **col-md-3** es un cuarto de la pantalla y así sucesivamente.

Bootstrap y Thymeleaf

CSS

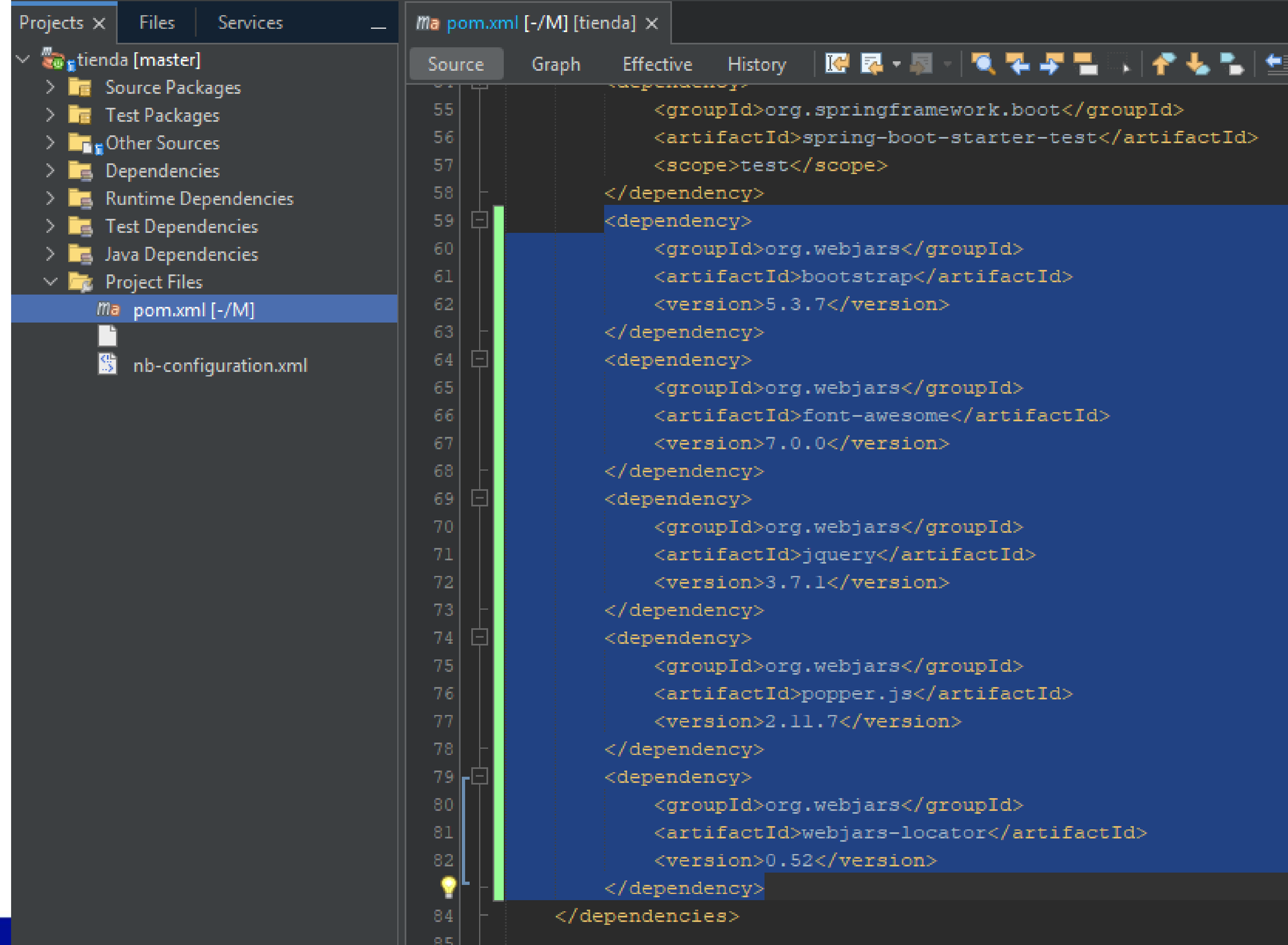
Uso

- Existe una amplia gama de clases definidas en Bootstrap, para una mayor comprensión es importante revisar el material oficial presentado en los sitios webs oficiales:
 - <https://getbootstrap.com/>
 - <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>
 - <https://getbootstrap.com/docs/5.3/examples/>
 - <https://icons.getbootstrap.com/>

Dependencias

Se incorporan las dependencias en el archivo pom.xml, para utilizar Bootstrap.

- Las versiones pueden ser diferentes.
- Se procura utilizar las últimas versiones.



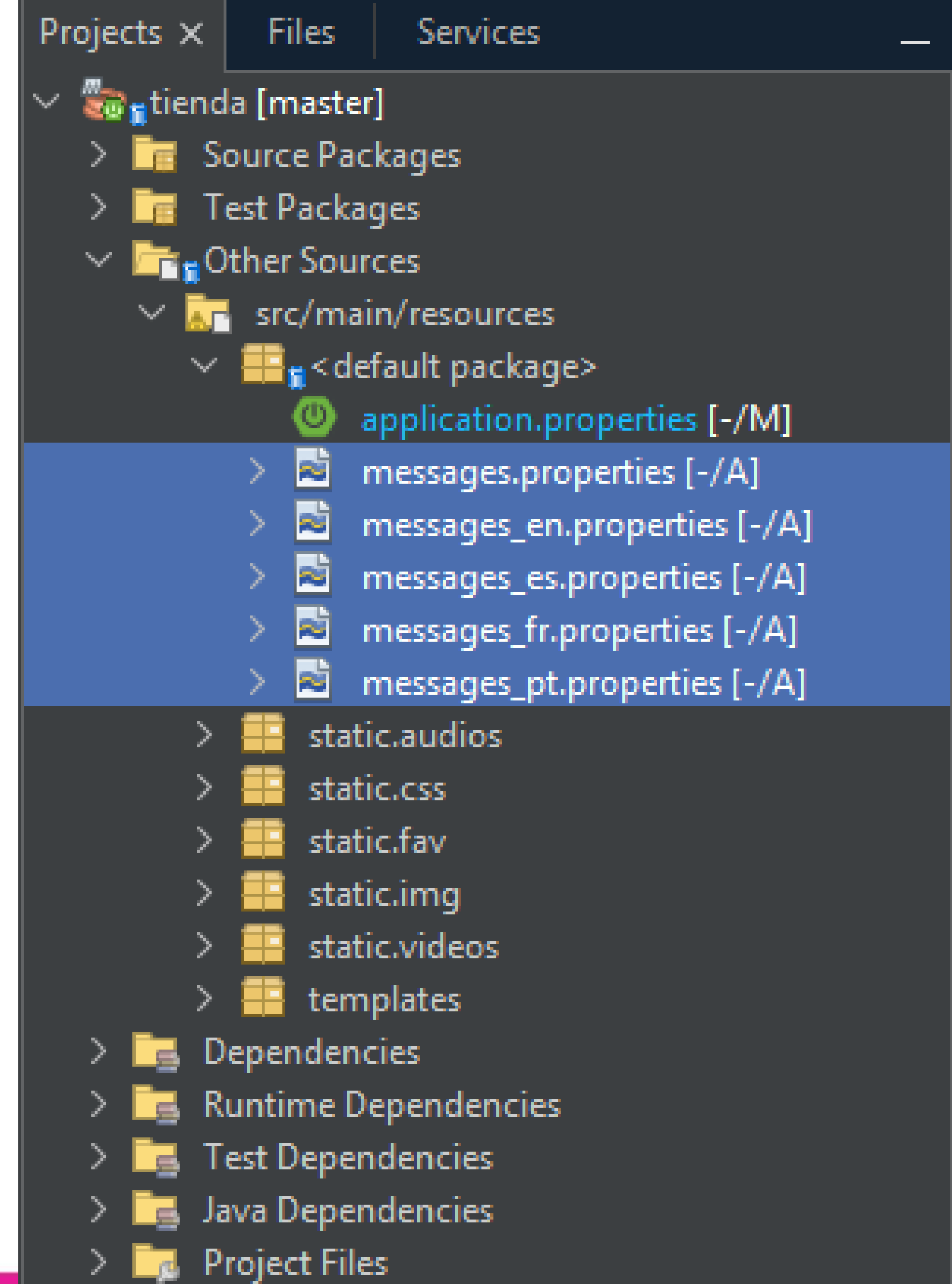
Internacionalización

Archivo de mensajes

¿Para qué se usan?

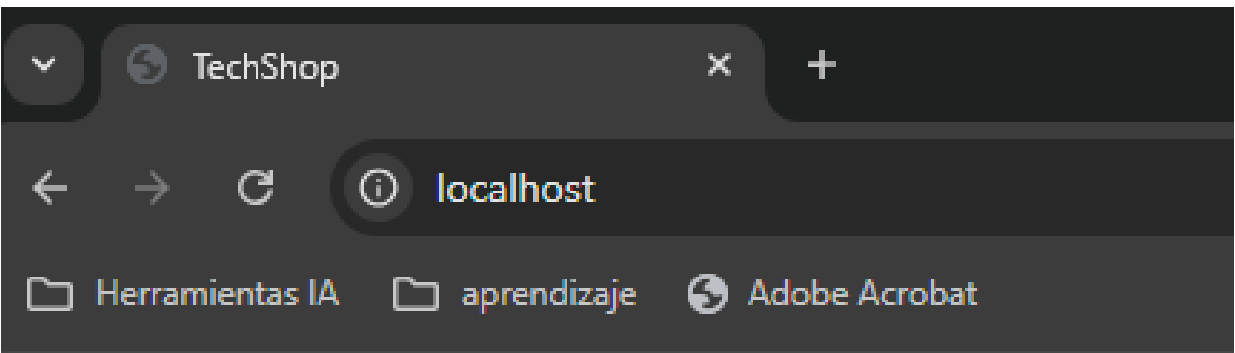
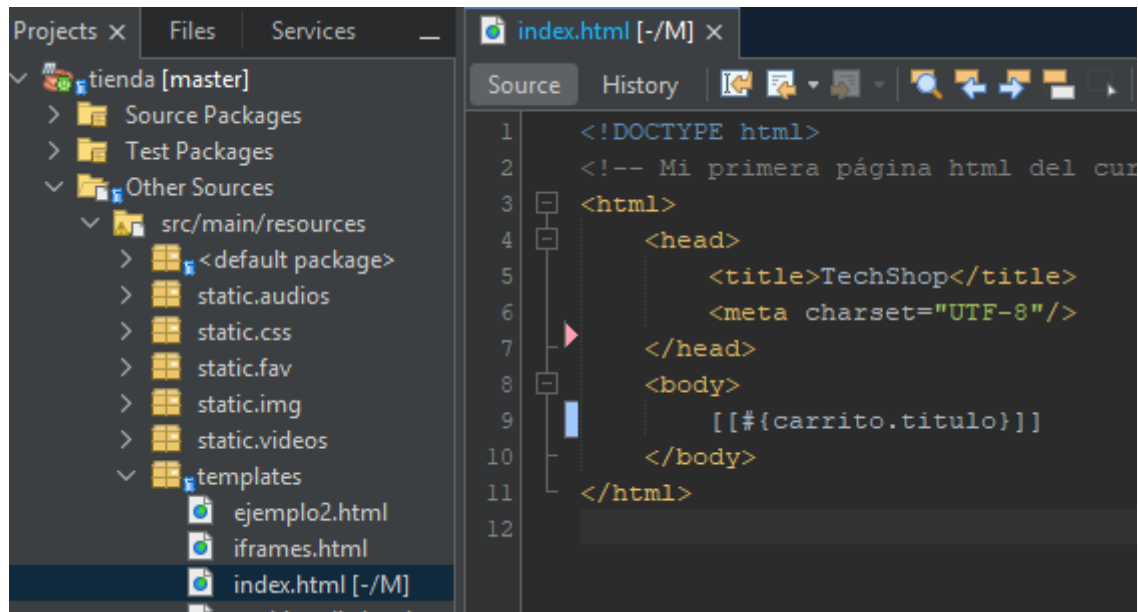
Los archivos de mensajes se colocan en el folder principal de recursos, en el mismo lugar donde se encuentra el archivo application.properties.

Los archivos de mensajes son provistos como un recurso en el campus en semana 2.



Archivos de mensajes

Uso en el index.html



Productos en el Carrito

Fragmentos

Los fragmentos son una forma de reutilizar trozos de etiquetas HTML que se pueden reutilizar. Para hacerlo:

- Creamos un folder "general"
- Creamos un archivo llamado "fragmentos.html"
- Codificamos lo que aparece en las siguiente filminas.



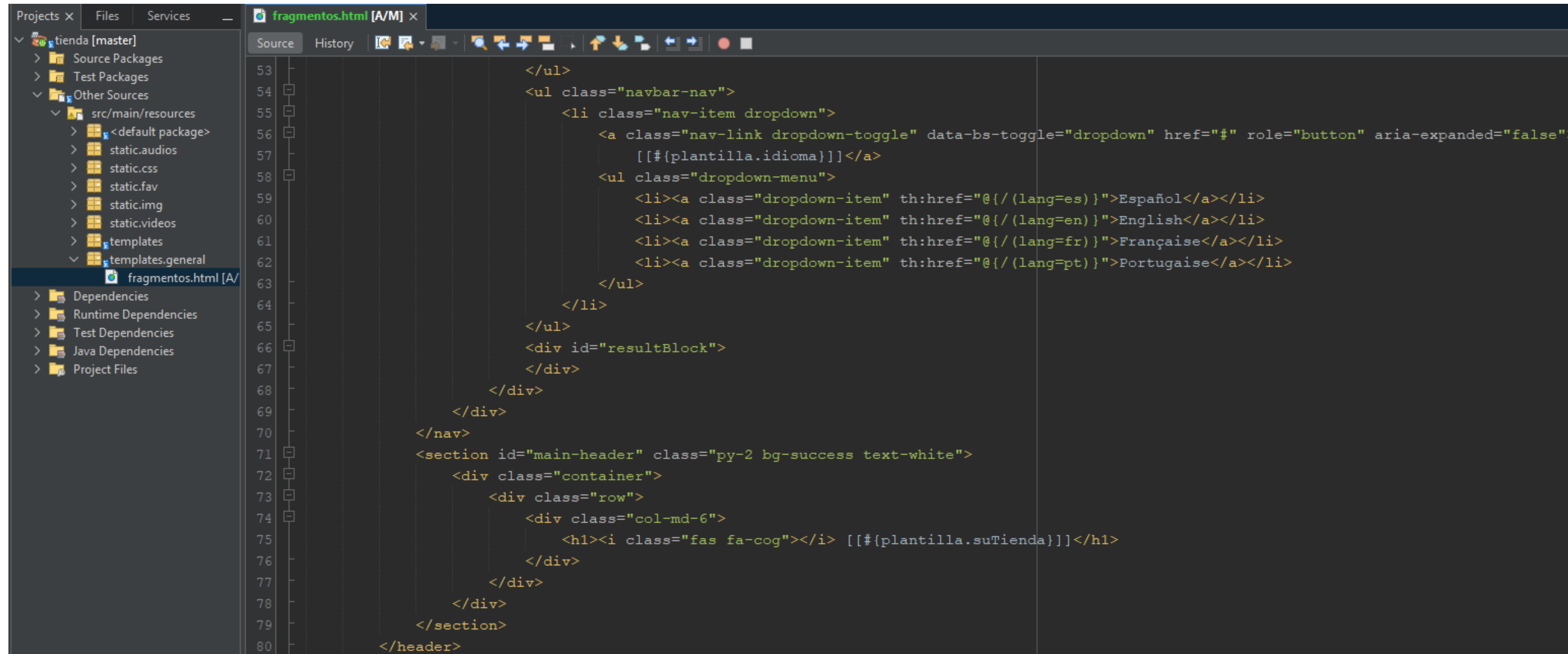
Fragmento “head”

```
fragmentos.html [-/M] x
Source History
<!DOCTYPE html>
2 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
3   xmlns:th="http://www.thymeleaf.org"
4   xmlns:sec="http://www.thymeleaf.org/thymeleaf-extras-springsecurity6">
5   <head th:fragment="head">
6     <title>TechShop</title>
7     <meta charset="UTF-8"/>
8     <link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="/fav/favicon-16x16.png"/>
9     <link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="/fav/favicon-32x32.png"/>
10    <link rel="icon" type="image/png" sizes="96x96" href="/fav/favicon-96x96.png"/>
11    <link rel="icon" type="image/png" sizes="256x256" href="/fav/favicon-256x256.png"/>
12    <link th:href="@{/webjars/bootstrap/css/bootstrap.min.css}" rel="stylesheet"/>
13    <link th:href="@{/webjars/font-awesome/css/all.css}" rel="stylesheet"/>
14    <script th:src="@{/webjars/jquery/jquery.min.js}"></script>
15    <script th:src="@{/webjars/popper.js/umd/popper.min.js}"></script>
16    <script th:src="@{/webjars/bootstrap/js/bootstrap.min.js}"></script>
17    <link th:href="@{/css/estilos.css}" rel="stylesheet"/>
18  </head>
```

```
Source History
14 <body>
15 <header th:fragment="header" class="header">
16 <nav class="navbar navbar-expand-sm p-0">
17 <div class="container">
18 <a th:href="@{/}" class="navbar-brand">[[#{aplicacion.titulo}]]</a>
19 <button class="navbar-toggler" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarCollapse">
20 <span class="navbar-toggler-icon"></span>
21 </button>
22 <div class="collapse navbar-collapse justify-content-between" id="navbarCollapse">
23 <ul class="navbar-nav">
24 <li class="nav-item px-2"><a class="nav-link" th:href="@{/categoria/listado}">[[#{plantilla.categorias}]]</a></li>
25 <li class="nav-item px-2"><a class="nav-link" th:href="@{/producto/listado}">[[#{plantilla.productos}]]</a></li>
26 <li class="nav-item dropdown">
27 <a class="nav-link dropdown-toggle" data-bs-toggle="dropdown" href="#" role="button"
28 aria-expanded="false">[[#{plantilla.extras}]]</a>
29 <ul class="dropdown-menu">
30 <li><a class="dropdown-item" th:href="@{/pruebas/listado}">[[#{plantilla.asociaciones}]]</a></li>
31 <li><a class="dropdown-item" th:href="@{/pruebas/listado2}">[[#{plantilla.consultas}]]</a></li>
32 </ul>
33 </li>
34 <li class="nav-item dropdown">
35 <a class="nav-link dropdown-toggle" data-bs-toggle="dropdown" href="#" role="button" aria-expanded="false">
36 [[#{plantilla.admin}]]</a>
37 <ul class="dropdown-menu">
38 <li><a class="dropdown-item" th:href="@{/usuario/listado}">[[#{plantilla.usuarios}]]</a></li>
39 <li class="submenu submenu-md dropend">
40 <a class="dropdown-item dropdown-toggle" role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false"
41 onclick="event.stopPropagation();">
42 [[#{plantilla.seguridad}]]
43 </a>
44 <ul class="dropdown-menu">
45 <li><a class="dropdown-item" th:href="@{/role/listado}">[[#{plantilla.troles}]]</a></li>
46 <li><a class="dropdown-item" th:href="@{/usuario_role/asignar}">[[#{plantilla.permisos}]]</a></li>
47 <li><a class="dropdown-item" th:href="@{/ruta/listado}">[[#{plantilla.rutas}]]</a></li>
48 </ul>
49 </li>
50 <li><a class="dropdown-item" th:href="@{/constante/listado}">[[#{plantilla.constantes}]]</a></li>
51 </ul>
52 </li>
53 </ul>
```

Fragmento “header” 1/2

Fragmento “header” 2/2

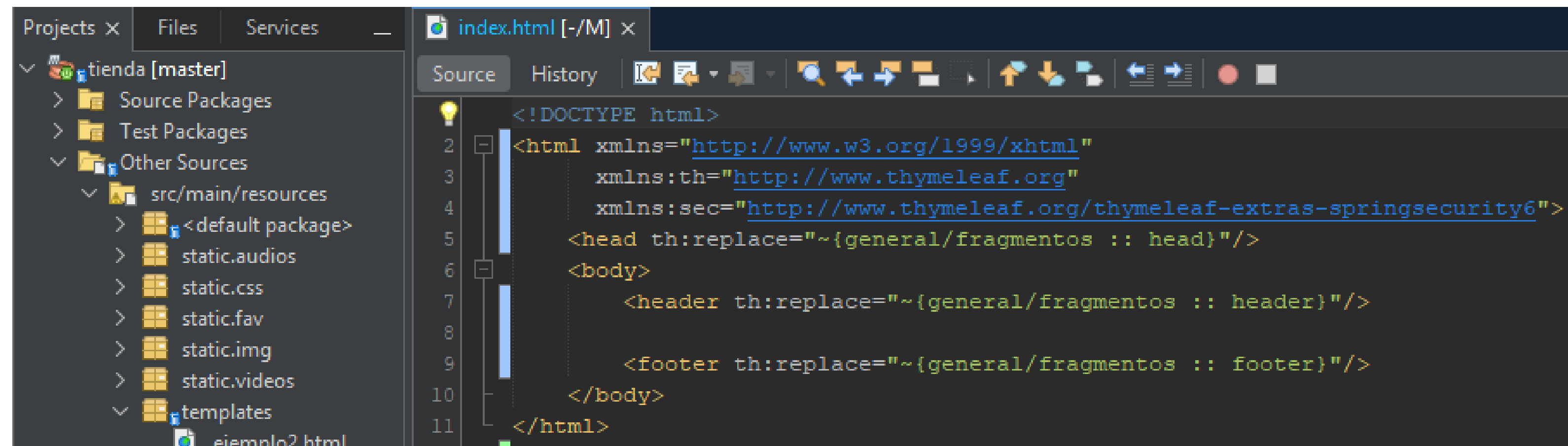


```
53     </ul>
54     <ul class="navbar-nav">
55         <li class="nav-item dropdown">
56             <a class="nav-link dropdown-toggle" data-bs-toggle="dropdown" href="#" role="button" aria-expanded="false">
57                 [[#{plantilla.idioma}]]</a>
58             <ul class="dropdown-menu">
59                 <li><a class="dropdown-item" th:href="@{/ (lang=es) }">Español</a></li>
60                 <li><a class="dropdown-item" th:href="@{/ (lang=en) }">English</a></li>
61                 <li><a class="dropdown-item" th:href="@{/ (lang=fr) }">Française</a></li>
62                 <li><a class="dropdown-item" th:href="@{/ (lang=pt) }">Portugaise</a></li>
63             </ul>
64         </li>
65     </ul>
66     <div id="resultBlock">
67     </div>
68 </div>
69 </div>
70 </nav>
71 <section id="main-header" class="py-2 bg-success text-white">
72     <div class="container">
73         <div class="row">
74             <div class="col-md-6">
75                 <h1><i class="fas fa-cog"></i> [[#{plantilla.suTienda}]]</h1>
76             </div>
77         </div>
78     </div>
79 </section>
80 </header>
```

Fragmento “footer”

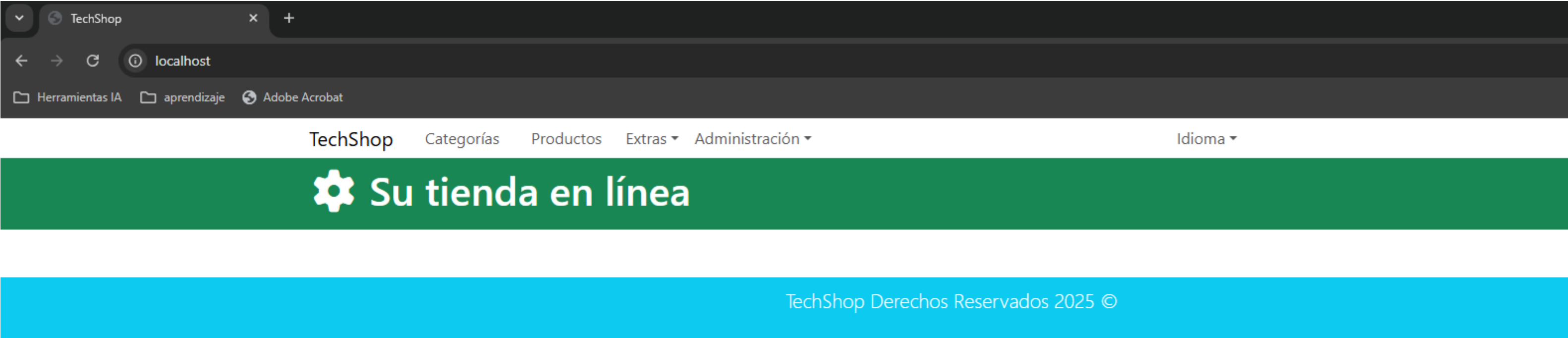
```
81  
82     <footer th:fragment="footer" class="p-2 mt-5 bg-info text-white">  
83         <p class="lead text-center">[[#{plantilla.derechos}]] &COPY;</p>  
84     </footer>  
85 </body>  
86 </html>  
87  
88  
89  
90  
91
```


index.html



```
index.html [-/M] x
Source History
<!--
2  <!DOCTYPE html>
3  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
4      xmlns:th="http://www.thymeleaf.org"
5      xmlns:sec="http://www.thymeleaf.org/thymeleaf-extras-springsecurity6">
6  <head th:replace="~{general/fragmentos :: head}"/>
7  <body>
8      <header th:replace="~{general/fragmentos :: header}"/>
9      <footer th:replace="~{general/fragmentos :: footer}"/>
10  </body>
11 </html>
-->
```

Así se ve ahora el sitio web



Internacionalización

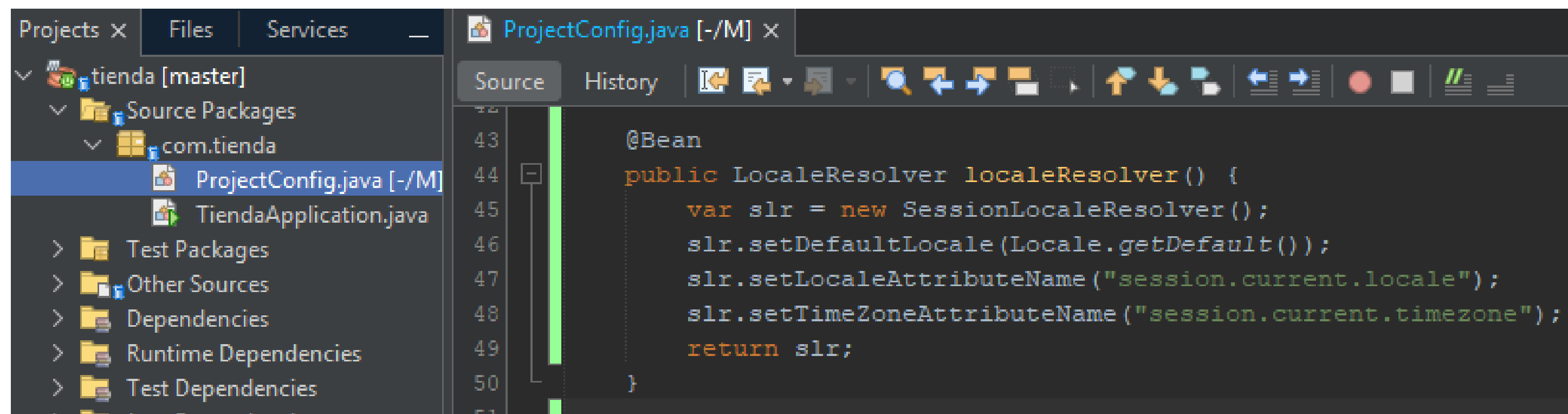
ProjectConfig

En la clase ProjectConfig.java se deben incorporar los métodos que permitirán que el cambio de idioma tenga efecto desde el menú de la página principal.



localeResolver

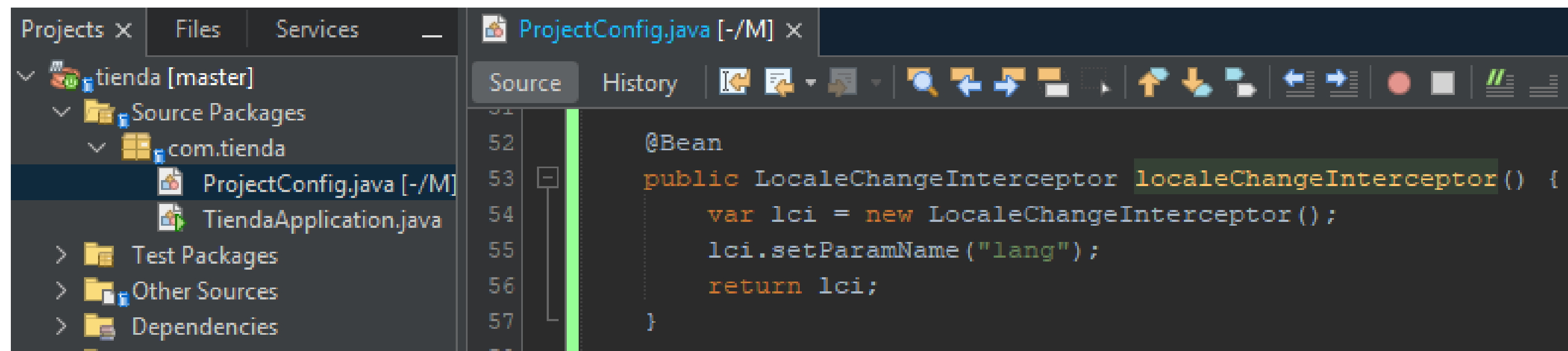
Esta clase tiene diferentes “beans” para configurar diferentes aspectos del proyecto. Se inicia con internacionalización, localeResolver se utiliza para determinar el idioma por defecto de la sesión.



```
43 @Bean
44 public LocaleResolver localeResolver() {
45     var slr = new SessionLocaleResolver();
46     slr.setDefaultLocale(Locale.getDefault());
47     slr.setLocaleAttributeName("session.current.locale");
48     slr.setTimeZoneAttributeName("session.current.timezone");
49     return slr;
50 }
```

localeChangeInterceptor

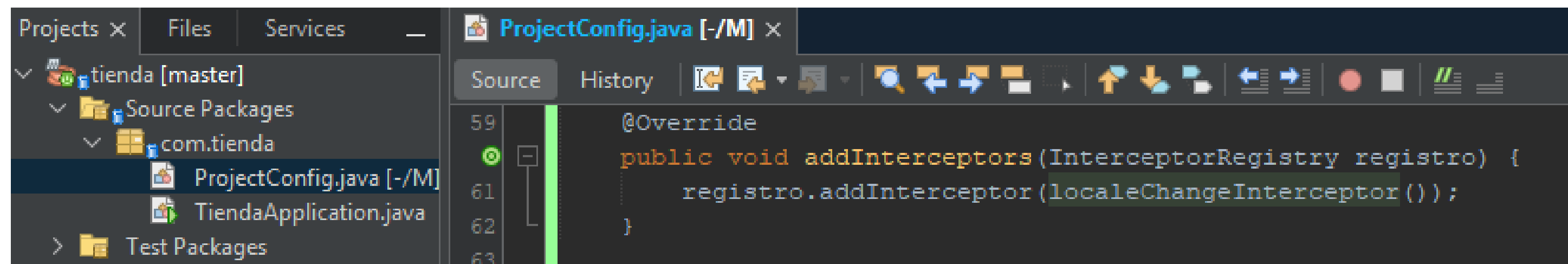
localeChangeInterceptor crea una vía para conocer cómo se determina el cambio del idioma en el proyecto.



```
51  
52 @Bean  
53 public LocaleChangeInterceptor localeChangeInterceptor() {  
54     var lci = new LocaleChangeInterceptor();  
55     lci.setParamName("lang");  
56     return lci;  
57 }
```

addInterceptors

addInterceptor es el responsable de incluir el cambio del interceptor en el ambiente de ejecución.

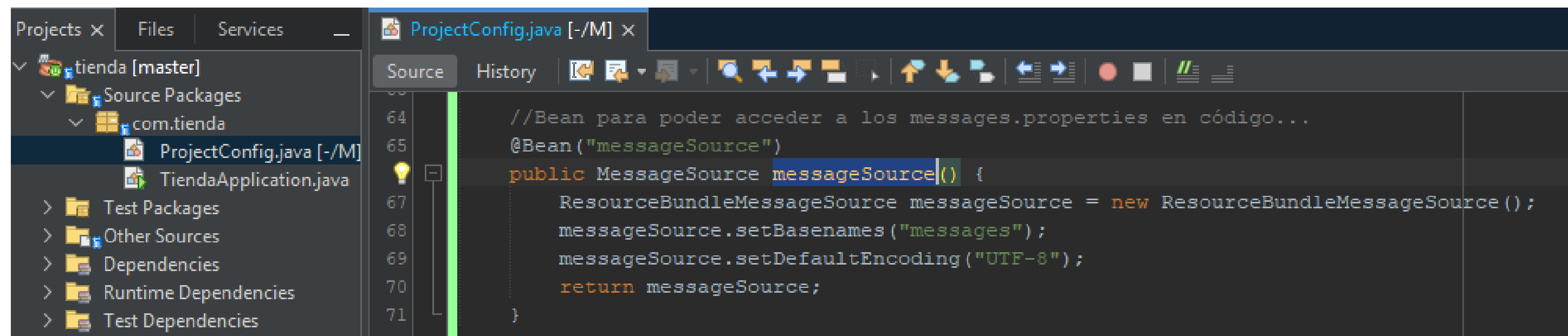


The screenshot shows an IDE window with the file `ProjectConfig.java [-/M]` open. The left sidebar shows a project structure with `tienda [master]` containing `Source Packages` (with `com.tienda` sub-package) and `Test Packages`. The `ProjectConfig.java` file is selected. The main editor shows the following code:

```
59      @Override
60      public void addInterceptors(InterceptorRegistry registro) {
61          registro.addInterceptor(localeChangeInterceptor());
62      }
63  }
```

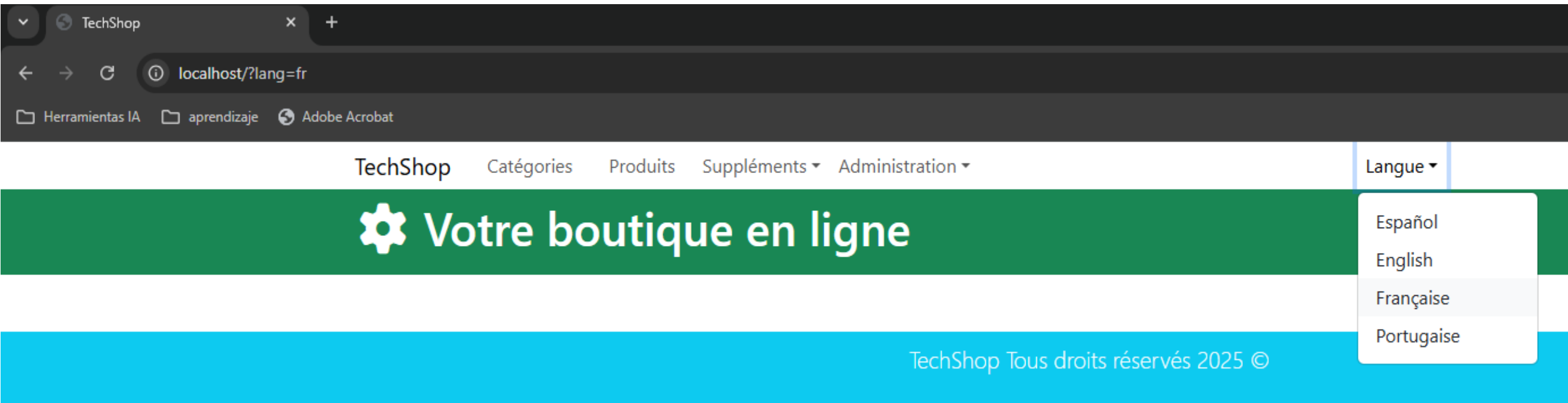
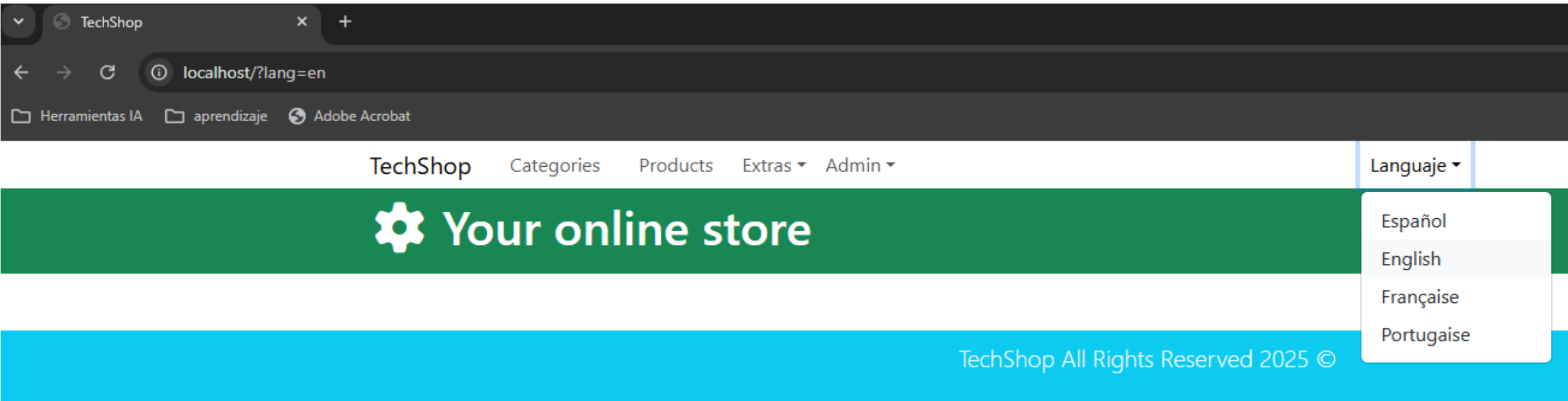

messageSource

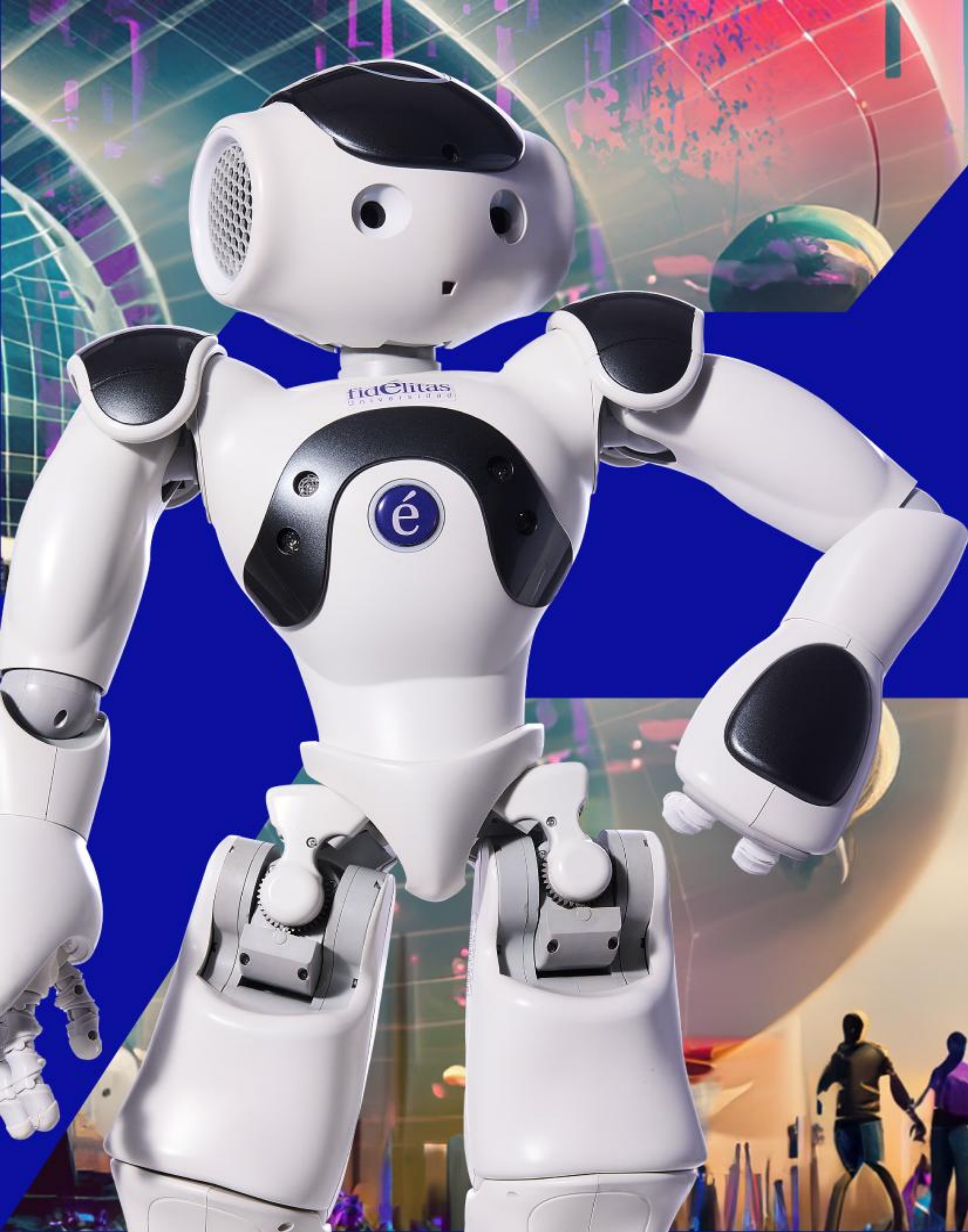
Incluye un método para utilizarlo a futuro con textos enviados desde clases java.



```
64 //Bean para poder acceder a los messages.properties en código...
65 @Bean("messageSource")
66 public MessageSource messageSource() {
67     ResourceBundleMessageSource messageSource = new ResourceBundleMessageSource();
68     messageSource.setBasenames("messages");
69     messageSource.setDefaultEncoding("UTF-8");
70     return messageSource;
71 }
```

Diferentes vistas





Nos vemos en semana 3

fidÉlitas
U n i v e r s i d a d

Reto: introduce un nuevo idioma, por ejemplo italiano, hazlo 100% funcional

Tip: hazlo para italiano o cualquier otro idioma
haz aún más internacional el sitio web.